

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario



Especialidad: Ing. en Sistemas de Información.

Asignatura: Seguridad de los Sistemas de Información

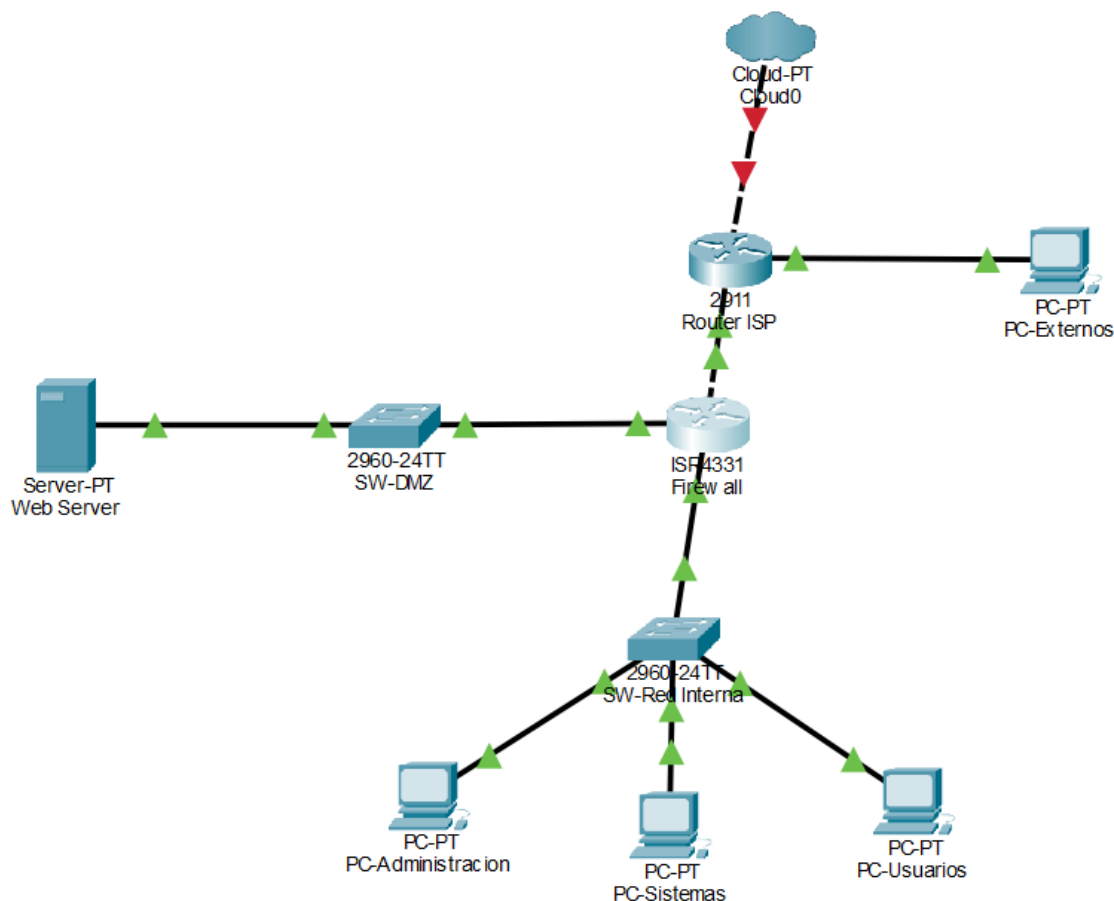
Comisión: 5k03

Fecha: 02/10/2026

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Alumno	Legajo
Mondino, Juan Cruz	51922

1- El diseño de la red con los componentes requeridos por el enunciado quedó como se ve en la imagen siguiente.



Se implementó un Router ISP que simula la conexión a Internet y un Router que actúa como Firewall (modelo ISR 4331) para proteger y segmentar la red interna de la DMZ. Se conectaron las terminales a un switch de red interna y el servidor web a un switch representando la DMZ. Cabe aclarar que al router que actúa como firewall se le tuvo que agregar un módulo GLC-T para agregar una interfaz GigabitEthernet adicional para poder conectar al router ISP.

El conexionado de cada interfaz de cada componente quedó de la siguiente manera:

```

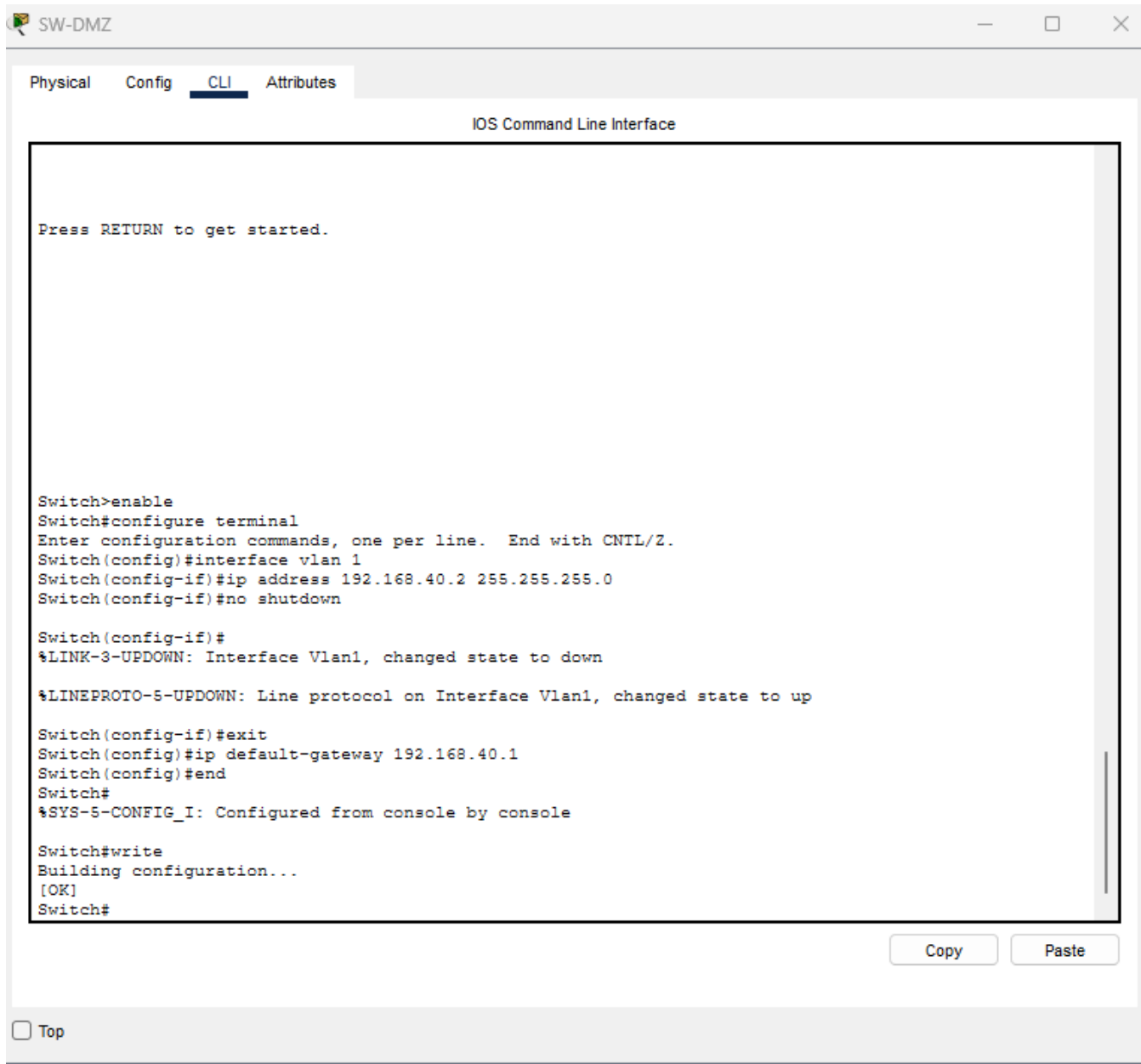
PC-Administracion(FastEthernet0)------(FastEthernet0/1)SW-Red Interna
PC-Usuarios(FastEthernet0)------(FastEthernet0/2)SW-Red Interna
PC-Sistemas(FastEthernet0)------(FastEthernet0/3)SW-Red Interna
PC-Externos(FastEthernet0)------(GigabitEthernet0/0)Router ISP
SW-Red Interna(GigabitEthernet0/1)--(GigabitEthernet0/0/1)Router Firewall
Web Server(FastEthernet0)------(FastEthernet0/1)SW-DMZ
SW-DMZ(GigabitEthernet0/1)------(GigabitEthernet0/0/0)Router Firewall
Router Firewall(GigabitEthernet0/0/2)------(GigabitEthernet0/2)Router ISP
  
```

Router ISP(GigabitEthernet0/1)------(Ethernet 6)Cloud

A cada terminal se le asignaron direcciones IPv4 estáticas según las especificaciones:

- PC-Administración:
 - IPv4: 192.168.10.10
 - Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.10.1
- PC-Sistemas:
 - IPv4: 192.168.20.10
 - Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.20.1
- PC-Usuarios:
 - IPv4: 192.168.30.10
 - Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.30.1
- PC-Externos:
 - IPv4: 192.168.50.50
 - Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.50.1
- Web Server:
 - IPv4: 192.168.40.10
 - Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.40.1

2- Luego, se configuró la interfaz de administración en la VLAN 1 con la IP 192.168.40.2 y se estableció su default-gateway hacia el router firewall. Como se ve en la imagen:



The screenshot shows a web-based CLI interface for a switch named 'SW-DMZ'. The 'CLI' tab is selected. The interface displays the following commands and their outputs:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

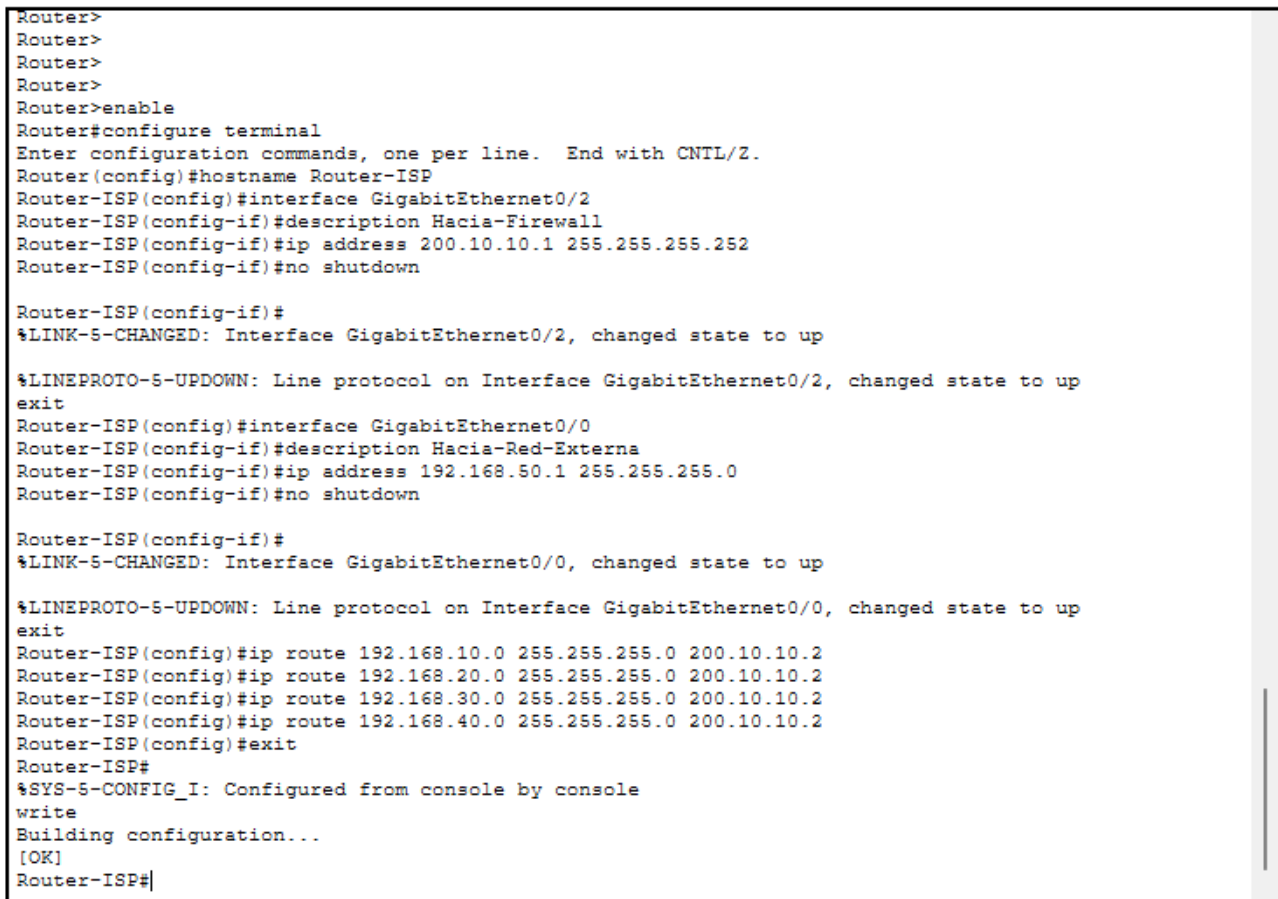
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.40.1
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#write
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

At the bottom of the interface, there are 'Copy' and 'Paste' buttons, and a 'Top' link.

Se habilitaron las interfaces GigabitEthernet0/2 (conexión WAN hacia el firewall) y GigabitEthernet0/0 (red externa) con sus respectivas IP. Además, se configuraron rutas

estáticas para alcanzar las redes 10.0, 20.0, 30.0 y 40.0 a través de la IP 200.10.10.2 del firewall.



```
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router-ISP
Router-ISP(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router-ISP(config-if)#description Hacia-Firewall
Router-ISP(config-if)#ip address 200.10.10.1 255.255.255.252
Router-ISP(config-if)#no shutdown

Router-ISP(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
exit
Router-ISP(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router-ISP(config-if)#description Hacia-Red-Externa
Router-ISP(config-if)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
Router-ISP(config-if)#no shutdown

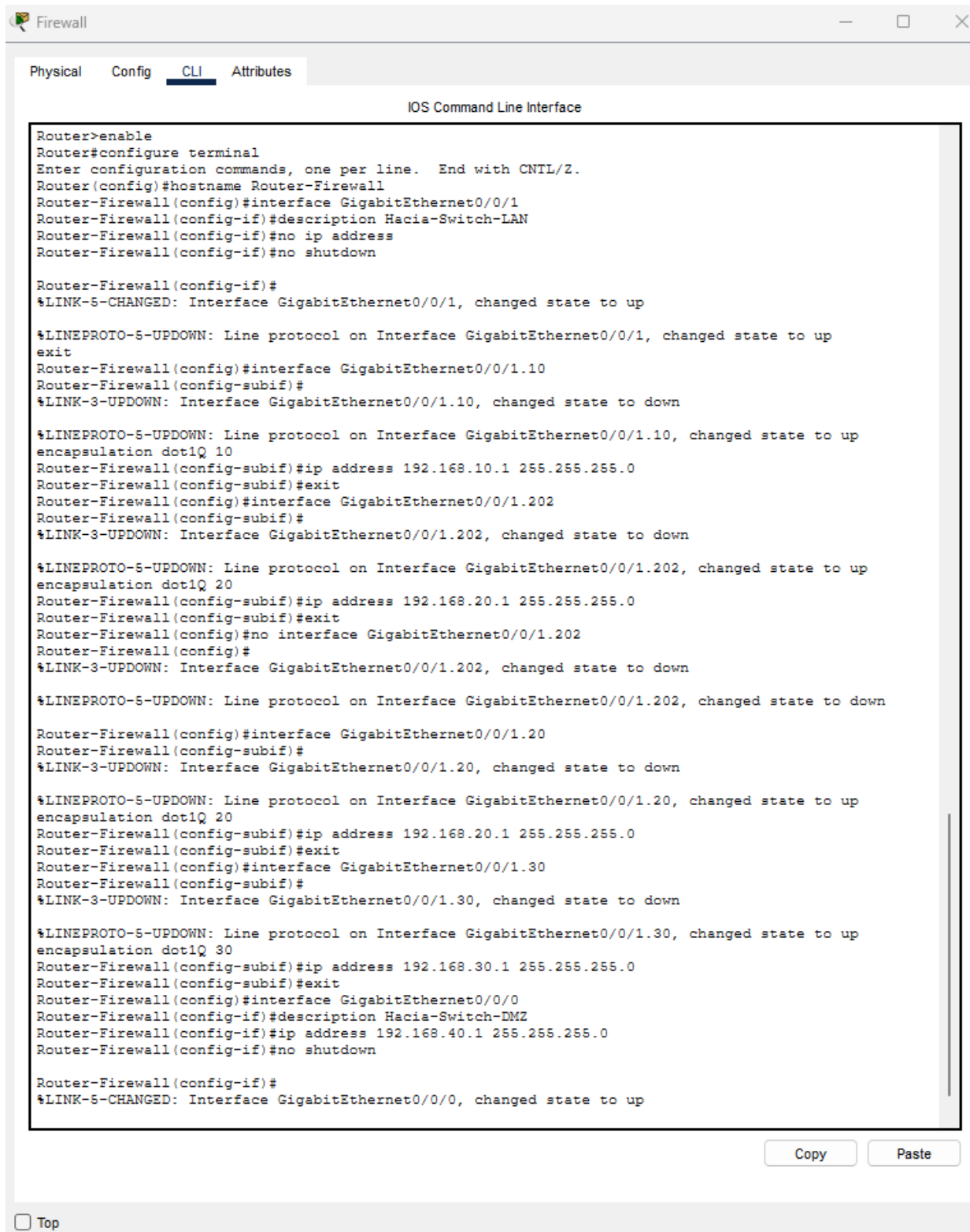
Router-ISP(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
Router-ISP(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 200.10.10.2
Router-ISP(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 200.10.10.2
Router-ISP(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 200.10.10.2
Router-ISP(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 200.10.10.2
Router-ISP(config)#exit
Router-ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Router-ISP#
```

A continuación, para habilitar el enrutamiento entre las distintas redes locales (Inter-VLAN routing), se dividió la interfaz física GigabitEthernet0/0/1 en subinterfases lógicas asignadas a las VLANs 10, 20 y 30, utilizando el estándar de encapsulamiento 802.1Q para que el router pueda procesar el tráfico etiquetado de cada red. Posteriormente, se habilitaron y configuraron las interfaces físicas restantes que conectan con la DMZ y el proveedor de Internet (ISP), definiendo además una ruta estática predeterminada (0.0.0.0 0.0.0.0) para derivar todo el tráfico externo hacia el Router ISP. Como se puede observar, tuve un error de tipeo que debí corregir eliminando la subinterfaz .202 y creando correctamente la .20.

Prefiero aclarar, porque no tenía conocimiento, que "802.1Q" es el nombre formal del estándar internacional de la IEEE que permite el etiquetado (tagging) de las VLANs en una

red. Sin embargo, en la consola de comandos de Cisco (CLI), se utiliza la palabra reservada dot1q. Por lo tanto, cuando se escribe “encapsulation dot1q 10”, le estás indicando al router que utilice el estándar 802.1Q para etiquetar ese tráfico como perteneciente a la VLAN 10.



```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router-Firewall
Router-Firewall(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
Router-Firewall(config-if)#description Hacia-Switch-LAN
Router-Firewall(config-if)#no ip address
Router-Firewall(config-if)#no shutdown

Router-Firewall(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
exit
Router-Firewall(config)#interface GigabitEthernet0/0/1.10
Router-Firewall(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1.10, changed state to up
encapsulation dot1q 10
Router-Firewall(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router-Firewall(config-subif)#exit
Router-Firewall(config)#interface GigabitEthernet0/0/1.202
Router-Firewall(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1.202, changed state to up
encapsulation dot1q 20
Router-Firewall(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router-Firewall(config-subif)#exit
Router-Firewall(config)#no interface GigabitEthernet0/0/1.202
Router-Firewall(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1.202, changed state to down

Router-Firewall(config)#interface GigabitEthernet0/0/1.20
Router-Firewall(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1.20, changed state to up
encapsulation dot1q 20
Router-Firewall(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router-Firewall(config-subif)#exit
Router-Firewall(config)#interface GigabitEthernet0/0/1.30
Router-Firewall(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1.30, changed state to up
encapsulation dot1q 30
Router-Firewall(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router-Firewall(config-subif)#exit
Router-Firewall(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router-Firewall(config-if)#description Hacia-Switch-DMZ
Router-Firewall(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router-Firewall(config-if)#no shutdown

Router-Firewall(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

```

Copy Paste

☐ Top

```
Router-Firewall(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router-Firewall(config-if)#exit
Router-Firewall(config)#interface GigabitEthernet0/0/2
Router-Firewall(config-if)#description Hacia-Router-ISP
Router-Firewall(config-if)#ip address 200.10.10.2 255.255.255.252
Router-Firewall(config-if)#no shutdown

Router-Firewall(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/2, changed state to up
exit
Router-Firewall(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.10.10.1
Router-Firewall(config)#exit
Router-Firewall#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Router-Firewall#
```

Copy

Paste

[Top](#)

Se crearon las VLANs de Administración (10), Sistemas (20) y Usuarios (30). Luego, se asignaron los puertos FastEthernet en modo acceso según correspondía a cada PC y se configuró el puerto GigabitEthernet0/1 en modo Troncal (Trunk) para enlazar con el router.


SW-Red Interna

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Switch(config)#enable
% Incomplete command.
Switch(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Administration
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Sistemas
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name Usuarios
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Switch#

```

Copy
Paste

☐ Top

4- Se configuraron ACLs extendidas en el Router Firewall para aplicar el principio de mínimo privilegio, bloqueando implícitamente todo el tráfico no autorizado.

Siguiendo el enunciado, en la ACL de Administración se permitió el tráfico TCP en los puertos 443 (HTTPS), 20 y 21 (FTP) hacia el Servidor Web, y se habilitaron las respuestas ICMP (echo-reply) para permitir que los pings realizados desde Sistemas puedan volver y confirmar la comunicación. En la ACL de Usuarios se restringió el acceso permitiendo únicamente el puerto 443 hacia el Servidor Web y las respuestas ICMP para Sistemas. Para la ACL de Sistemas se utilizaron comando que le otorgan acceso completo a las subredes de Administración y Usuarios, además, hacia el Servidor Web, se permitió el acceso por HTTPS, HTTP, FTP (20/21), SSH (22) e ICMP (Ping). Por último, en la ACL de Externos se habilitó el ingreso a la DMZ por HTTPS y FTP; además, se incluyó la regla established para no interrumpir el tráfico TCP de retorno de las conexiones iniciadas internamente.

Las reglas fueron aplicadas de manera entrante (in) en las interfaces virtuales GigabitEthernet0/0/1.10, .20, .30 y en la interfaz física GigabitEthernet0/0/2 correspondiente a la conexión WAN.

Los comandos de la ACL para el firewall:

enable

configure terminal

1. ACL para Administración(VLAN 10): Permite HTTPS al Servidor Web, permite FTP al Servidor Web y se deniega el resto del tráfico

```
ip access-list extended ACL_ADMIN
```

```
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 443
```

```
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 21
```

```
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 20
```

```
permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 echo-reply
```

```
exit
```

2. ACL para Usuarios(VLAN 30): Permite solo HTTPS al Servidor Web.

```
ip access-list extended ACL_USUARIOS
```

```
permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 443
```

```
permit icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 echo-reply
```

```
exit
```

3. ACL para Sistemas(VLAN 20): Permite el acceso a las redes de Administración y Usuarios; y permite HTTPS, HTTP, FTP, SSH e ICMP al Servidor Web.

```
ip access-list extended ACL_SISTEMAS
```

```
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
```

```
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 443
```

```
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq www
```

```
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 21
```

```
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 20
```

```
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10 eq 22
permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.40.10
exit
```

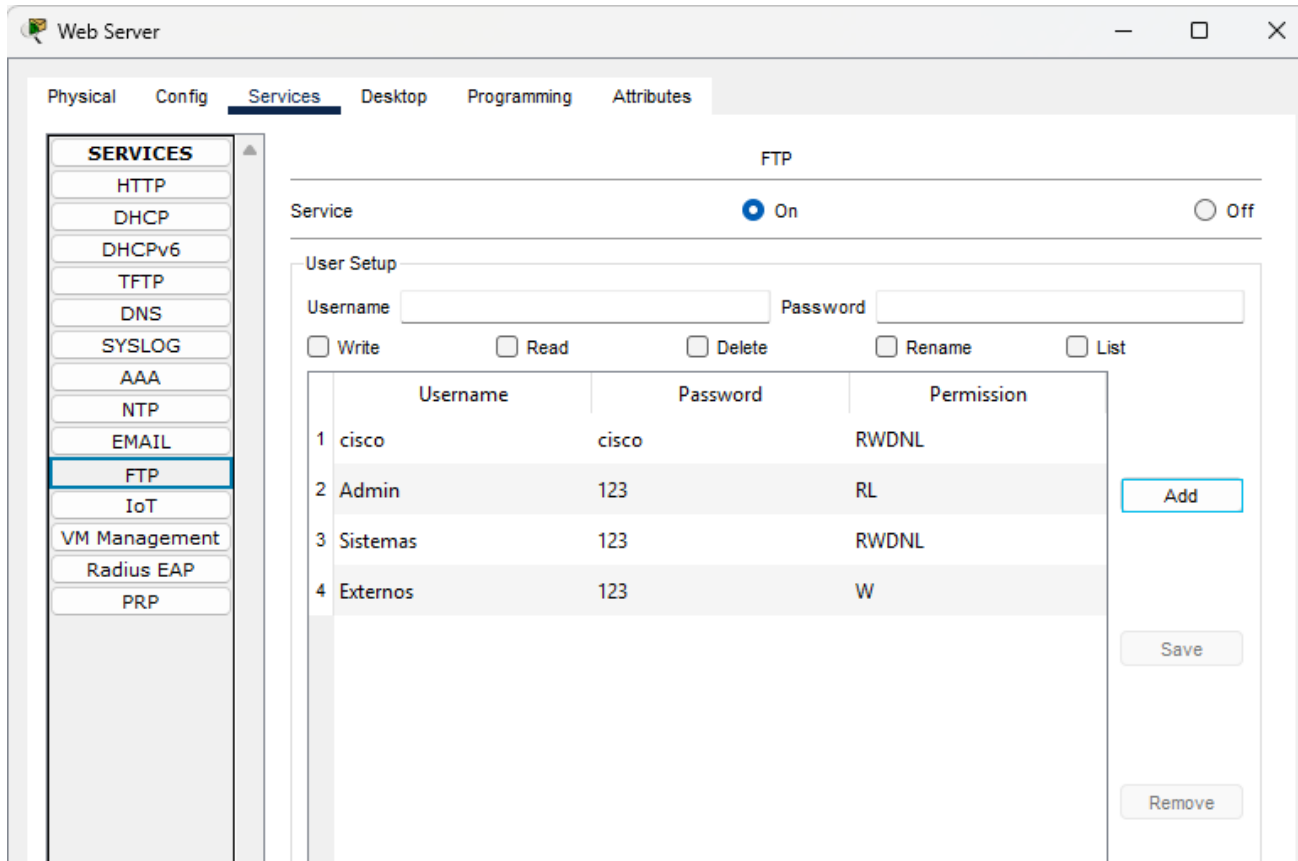
4. ACL para Externos(Entrante desde la WAN): Permite a la IP de la PC externa entrar al Servidor Web por HTTPS y FTP; y se permite las conexiones TCP ya establecidas para no romper pings de retorno.

```
ip access-list extended ACL_EXTERNOS
permit tcp host 192.168.50.50 host 192.168.40.10 eq 443
permit tcp host 192.168.50.50 host 192.168.40.10 eq 20
permit tcp host 192.168.50.50 host 192.168.40.10 eq 21
permit tcp any any established
exit
```

5. Se aplican las ACL a cada interface según corresponda.

```
interface GigabitEthernet0/0/1.10
ip access-group ACL_ADMIN in
exit
interface GigabitEthernet0/0/1.20
ip access-group ACL_SISTEMAS in
exit
interface GigabitEthernet0/0/1.30
ip access-group ACL_USUARIOS in
exit
interface GigabitEthernet0/0/2
ip access-group ACL_EXTERNOS in
exit
write
```

Antes de comprobar el funcionamiento de la anterior configuración, falta configurar el Web Server para permitirle acciones a cada conexión según corresponda:



The screenshot shows the 'Web Server' configuration window. The 'Services' tab is active, and 'FTP' is selected in the sidebar. The main area shows the FTP service is 'On'. Below this, there is a 'User Setup' section with input fields for 'Username' and 'Password', and checkboxes for 'Write', 'Read', 'Delete', 'Rename', and 'List'. A table lists four users with their respective permissions:

	Username	Password	Permission
1	cisco	cisco	RWDNL
2	Admin	123	RL
3	Sistemas	123	RWDNL
4	Externos	123	W

Buttons for 'Add', 'Save', and 'Remove' are visible on the right side of the table.

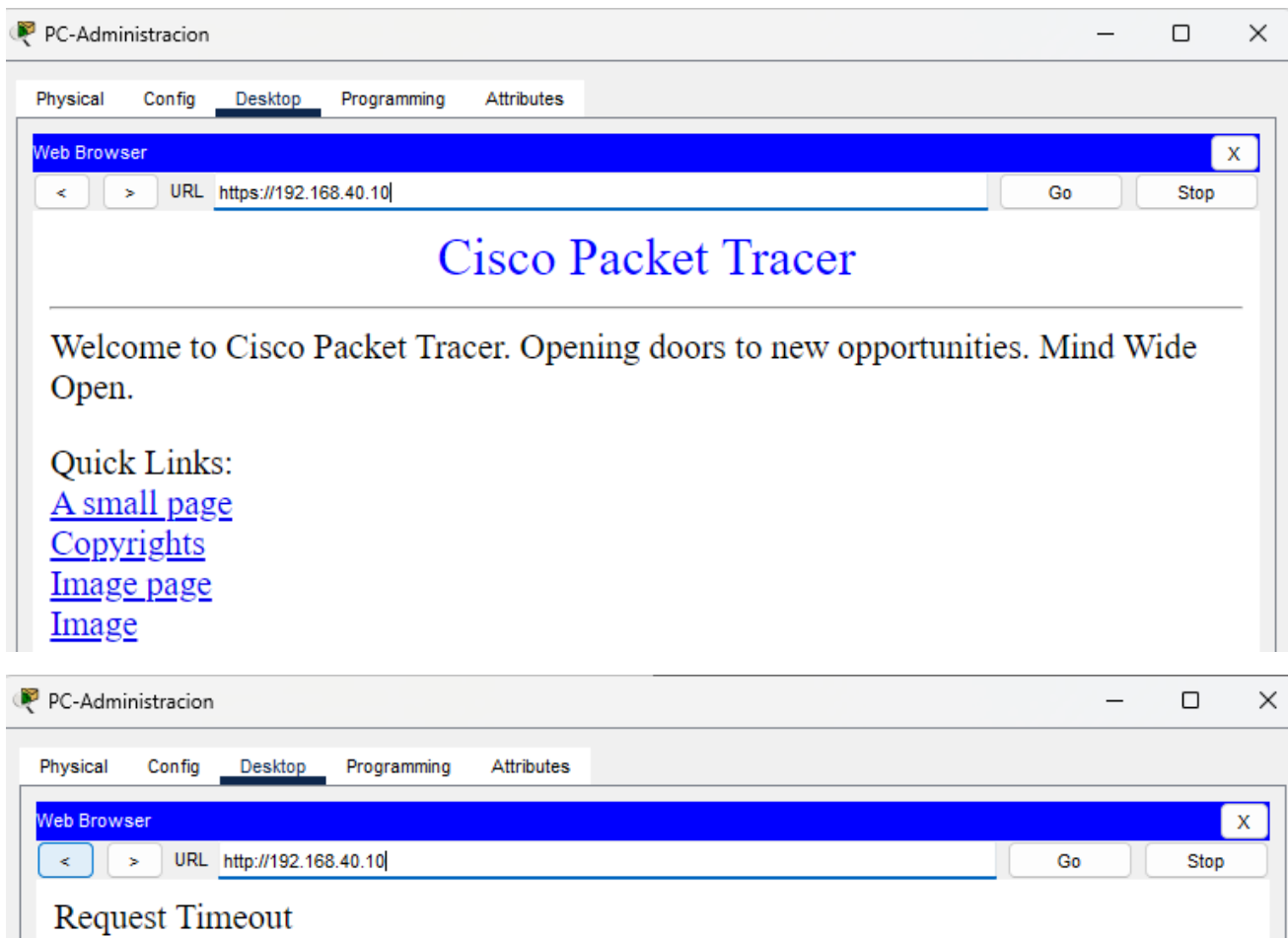
Como se puede observar, a Sistemas se le da permiso para realizar cualquier acción, Administración solo puede descargar o listar los archivos que se encuentran en el servidor y Externos solo puede escribir, sin poder leer los archivos que hay en el servidor.

Es importante aclarar que los perfiles de usuario FTP fueron los encargados de restringir los comandos de lectura (RL para Admin) y escritura (W para Externos) que se ven más adelante. Esto evidencia que las ACLs de capa 3/4 configuradas en el router solo pueden habilitar los puertos 20/21 de FTP, pero no tienen la capacidad de discriminar acciones específicas de capa de aplicación (como PUT o GET), lo cual fundamenta la necesidad de implementar un dispositivo avanzado para un control más específico (se desarrolla en el punto 5).

Si es útil como contexto, los archivos creados para corroborar esta configuraciones son: Escribo_desde_externos.txt, Escribo_desde_Admin.txt y Escribo_desde_Sistema.txt.

Una vez finalizada la configuración se pasa a comprobar su funcionamiento.

Se comprueba el acceso exitoso a la web mediante HTTPS, mientras que el intento por HTTP es bloqueado (Request Timeout) según lo define su ACL. Al testear FTP, se verifica que el usuario puede conectarse y descargar archivos (comando get), pero recibe un error de permisos (Permission denied) al intentar subir archivos (comando put):



PC-Administración

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ftp 192.168.40.10
Trying to connect...192.168.40.10
Connected to 192.168.40.10
220- Welcome to FT Ftp server
Username:Admin
331- Username ok, need password
Password:***
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>passive
(passive mode Off)
ftp>put Escribo_desde_Admin.txt

Writing file Escribo_desde_Admin.txt to 192.168.40.10:
File transfer in progress...

%Error ftp://192.168.40.10/Escribo_desde_Admin.txt (No such file or directory Or Permission denied)
550-Requested action not taken. permission denied).

ftp>get Escribo_desde_externos.txt

Reading file Escribo_desde_externos.txt from 192.168.40.10:
File transfer in progress...

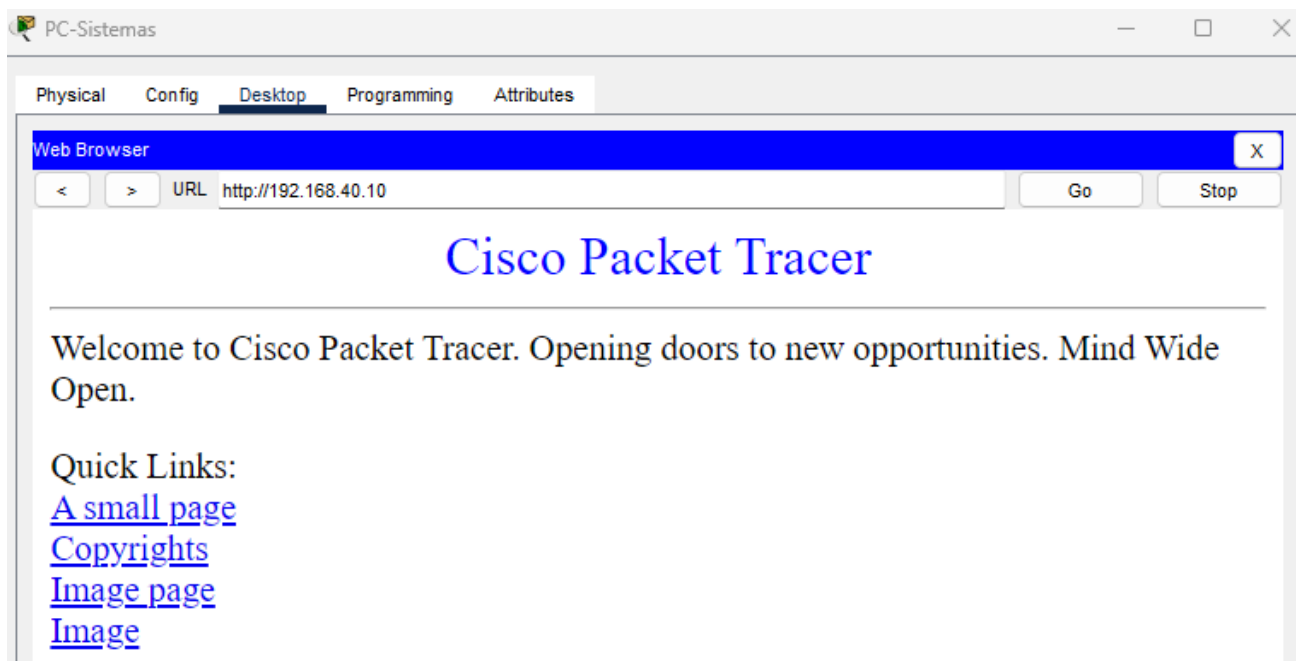
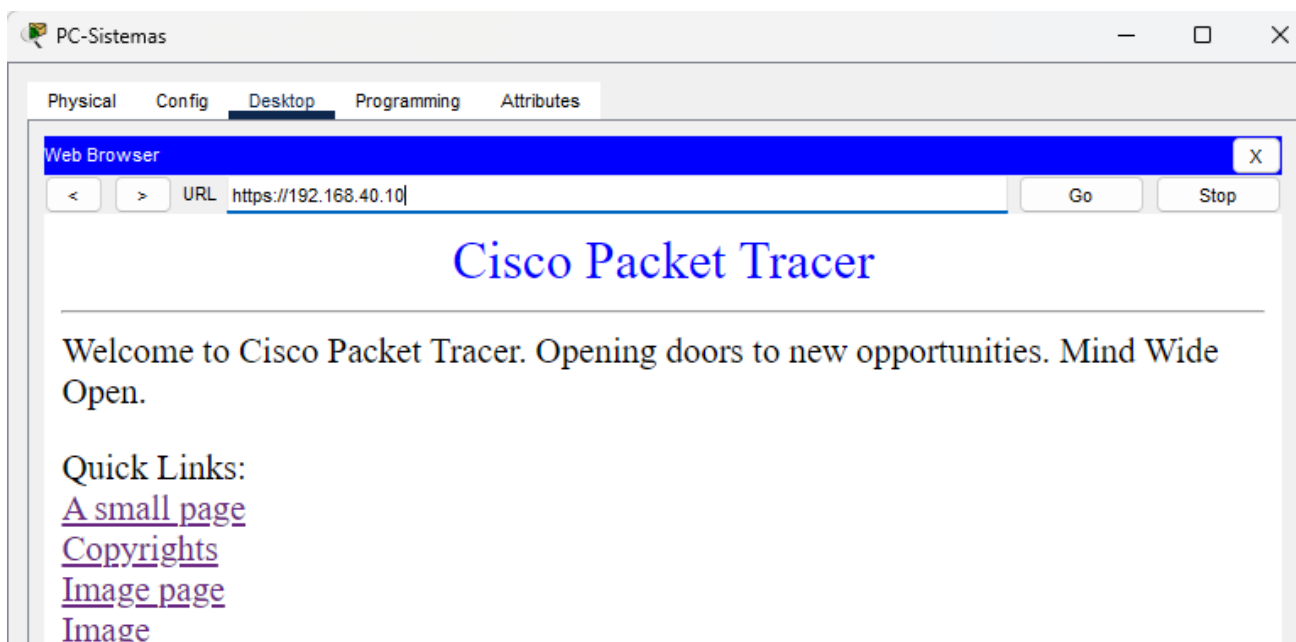
[Transfer complete - 18 bytes]

18 bytes copied in 0.01 secs (1800 bytes/sec)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.40.10:
 0  : Escribo_desde_externos.txt                18
 1  : asa842-k8.bin                            5571584
 2  : asa923-k8.bin                            30468096
 3  : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin   33591768
 4  : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin            13832032
 5  : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin             16599160
 6  : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin   33591768
 7  : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin   33591768
 8  : c2600-i-mz.122-28.bin                    5571584
 9  : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin              13169700
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
11  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4a.bin  33591768
12  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin          5571584
13  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin            15522644
14  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin   33591768
15  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin          3058048
16  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin          3117390
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin           4414921
18  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin         4670455
19  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin         4670455
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin  8662192
21  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin   10713279
22  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4a.bin     33591768
23  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin     83029236
24  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin    505532849
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG       159487552
26  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG       184530138
27  : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin             596133776
28  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
29  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M          61750062
30  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M          63753767
31  : ir800_yocto-1.7.2.tar                    2877440
32  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar       6912000
33  : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg 685645824
34  : pt1000-i-mz.122-28.bin                    5571584
35  : pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4a.bin         3117390
ftp>
```

☐ Top

Ahora desde PC-Sistemas se demuestra el acceso irrestricto concedido por su ACL. Se accede al servidor web tanto por HTTPS como por HTTP sin inconvenientes. En FTP, se logra una conexión exitosa con capacidad tanto para descargar como para subir archivos. Finalmente, se verifica la conectividad ICMP (Ping) exitosa hacia el Servidor Web, la PC-Administración y la PC-Usuarios. Y por último el acceso por SSH permitido por la ACL.



PC-Sistemas

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ftp 192.168.40.10
Trying to connect...192.168.40.10
Connected to 192.168.40.10
220- Welcome to FT Ftp server
Username: Sistemas
331- Username ok, need password
Password:***
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>passive
(passive mode Off)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.40.10:
 0 : Escribo_desde_externos.txt                18
 1 : asa842-k8.bin                             5571584
 2 : asa923-k8.bin                             30468096
 3 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin    33591768
 4 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin             13832032
 5 : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin              16599160
 6 : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin    33591768
 7 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin    33591768
 8 : c2600-i-mz.122-28.bin                     5571584
 9 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin               13169700
10 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
11 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin   33591768
12 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin           5571584
13 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin             15522644
14 : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin    33591768
15 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin           3058048
16 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin           3117390
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin            4414921
18 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin          4670455
19 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin          4670455
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin   8662192
21 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE1.bin  10713279
22 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin      33591768
23 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin     83029236
24 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin    505532849
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG       159487552
26 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG       184530138
27 : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin              596133776
28 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
29 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M          61750062
30 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M          63753767
31 : ir800_yocto-1.7.2.tar                     2877440
32 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar       6912000
33 : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg 685645824
34 : pt1000-i-mz.122-28.bin                    5571584
35 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin          3117390
ftp>put Escribo_desde_Sistema.txt

Writing file Escribo_desde_Sistema.txt to 192.168.40.10:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 25 bytes]

25 bytes copied in 0.01 secs (2500 bytes/sec)
ftp>get Escribo_desde_externos.txt

Reading file Escribo_desde_externos.txt from 192.168.40.10:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 18 bytes]

18 bytes copied in 0 secs
ftp>
```

Top

```

PC-Sistemas
Invalid or non supported command.
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

☐ Top

```

PC-Sistemas
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ssh -l Sistemas 192.168.40.10

% Connection refused by remote host
C:\>

```

☐ Top

```

PC-Sistemas
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

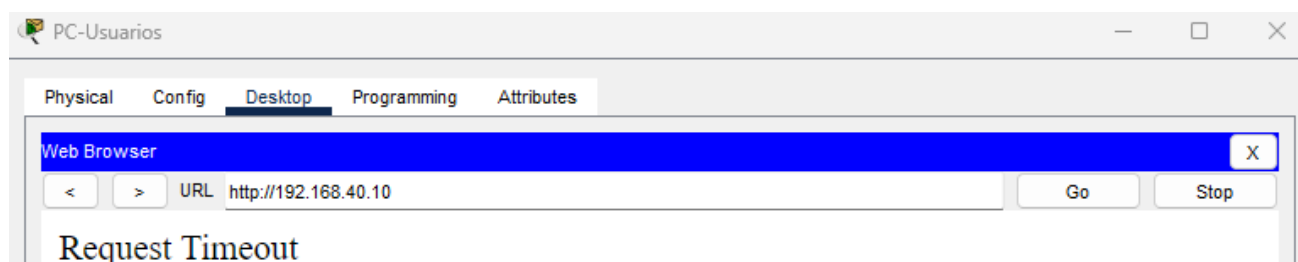
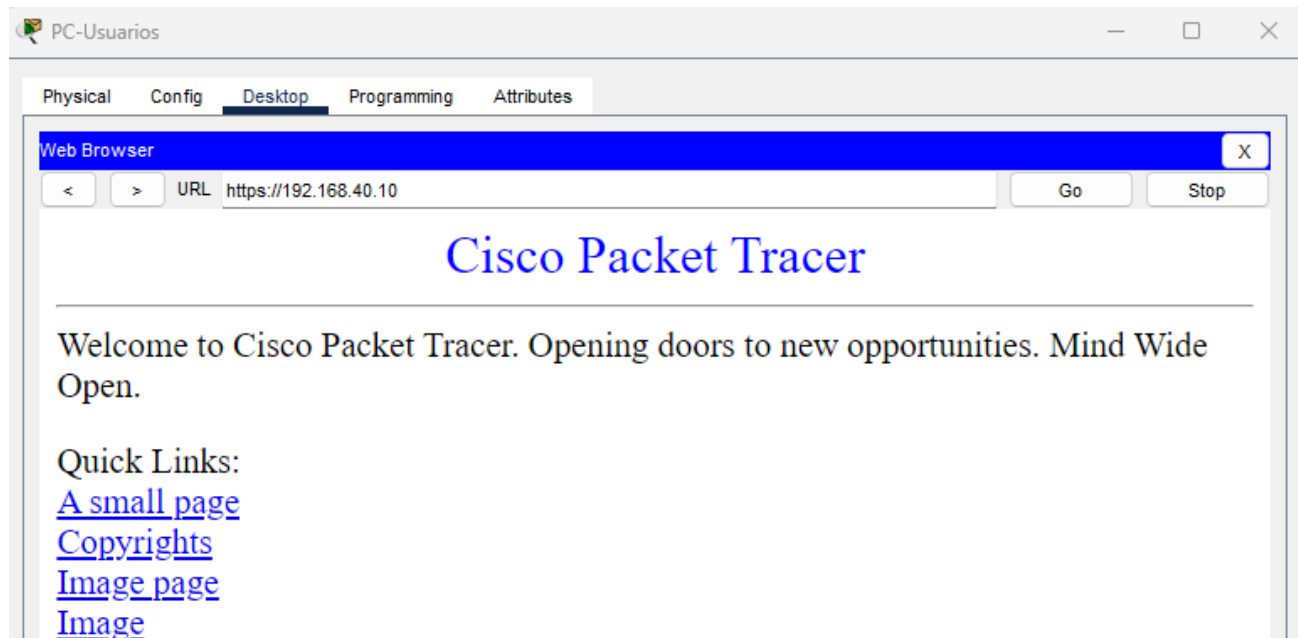
Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

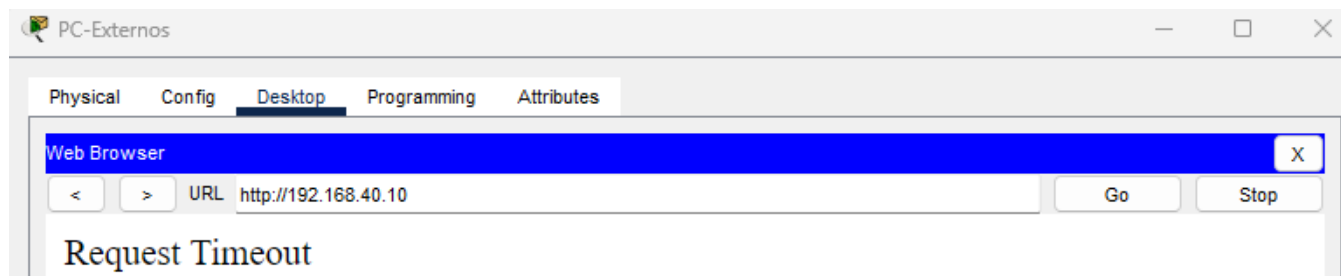
```

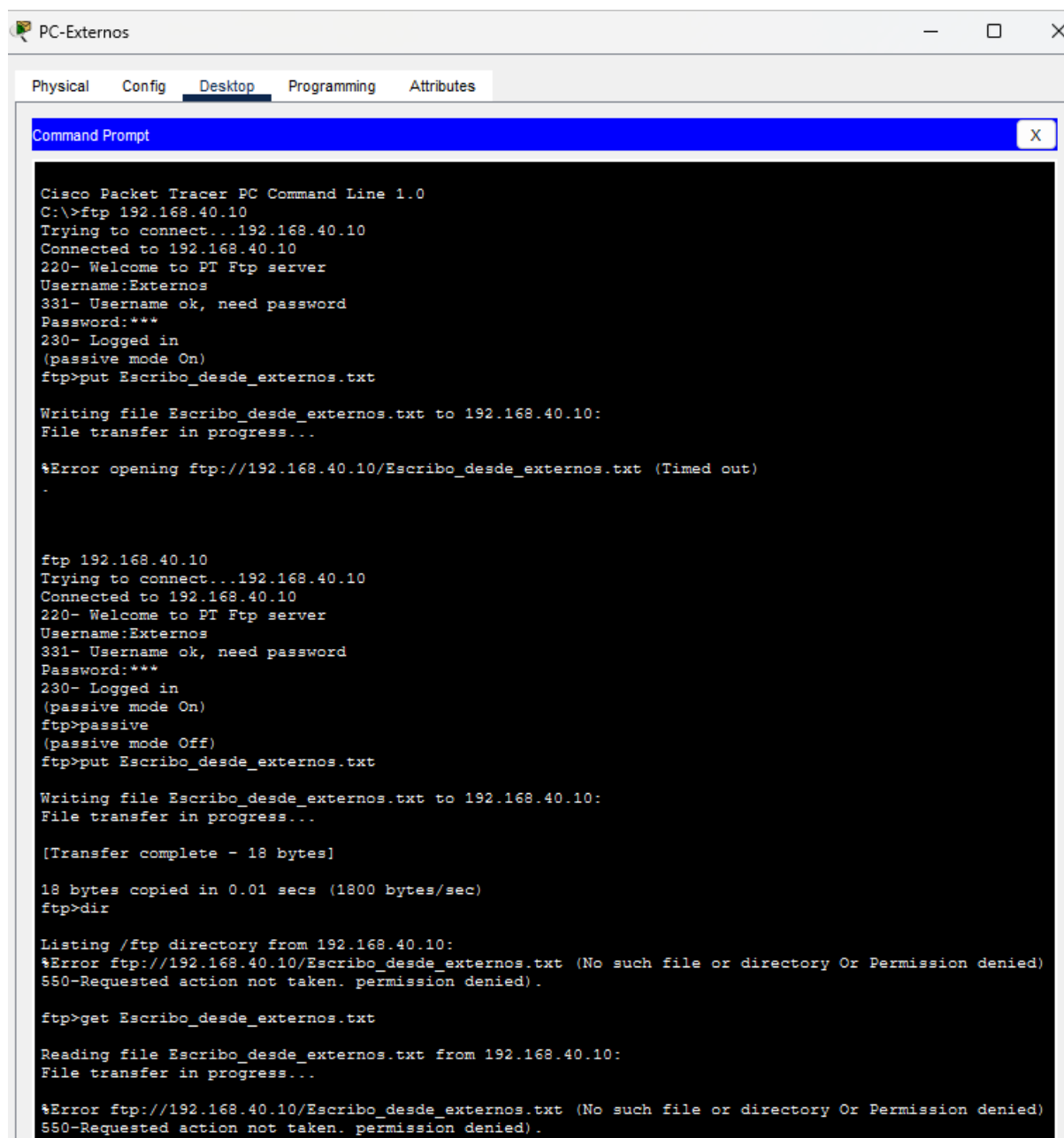
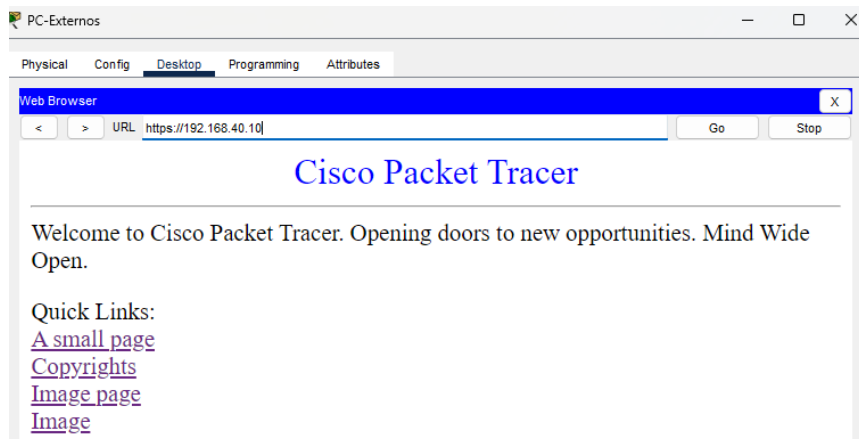
Trabajo Práctico N°1

Desde PC-Usuarios se verifica la estricta política de seguridad, logrando entrar a la página del servidor por HTTPS, pero fallando por Request Timeout al intentarlo por HTTP inseguro.



Desde PC-Externos se comprueba que desde el exterior solo es posible cargar la web por HTTPS (bloqueando HTTP). En FTP, se demuestra el funcionamiento inverso a Administración: el usuario "Externos" puede conectarse y subir archivos (put), pero obtiene un rechazo al intentar descargar (get).





5- Como fue mencionado anteriormente cuando se configuraron los permisos del protocolo FTP, las limitaciones a las acciones realizadas por cada usuario se da gracias a dicha configuración porque la ACL no tiene forma de identificar y bloquear cuando se está comunicando un paquete con una instrucción no permitida para usuarios de dicha red o subred. Esto se da porque el router actual trabaja con ACLs que solo leen hasta las capas 3 y 4 del modelo de red, es decir, direcciones IP y puertos. Aunque permite habilitar la comunicación FTP abriendo los puertos 20 y 21, el router no tiene la capacidad de revisar qué pasa adentro de esa conexión. Al no entender la capa de aplicación, el router no sabe distinguir entre un comando "PUT" (que se usa para subir archivos) y un comando "GET" (que se usa para descargar).

Para cumplir realmente con la consigna a nivel de infraestructura y no depender de los perfiles de usuario del propio servidor, propongo incorporar cualquiera de las siguientes soluciones:

- a) Implementar un WAF (Web Application Firewall): Lo conectaría físicamente adentro de la DMZ, poniéndolo entre el Servidor Web y el router de la DMZ, para que intercepte todo el tráfico. Como se encarga de analizar la capa de aplicación, este dispositivo sí puede leer y entender las peticiones FTP. Si ve que un usuario de Administración intenta mandar un comando PUT para subir algo, o si desde Externos manda un GET para descargar, el WAF corta esa petición y soluciona el problema antes de que el paquete llegue al servidor web.
- b) Si no, cambiar a un NGFW (Firewall de Próxima Generación). En este caso, lo colocaría en el perímetro de la red, reemplazando directamente al Router ISR 4331. A diferencia del WAF, que solo protege al servidor, el NGFW es una actualización para toda la red. Hace el mismo trabajo de enrutamiento que ya tenemos, pero suma la Inspección Profunda de Paquetes (DPI). Básicamente, tiene la capacidad de "abrir y leer" todo el tráfico de la empresa. Esto no solo permitiría bloquear los comandos de subida o bajada del FTP desde la entrada misma de la red, sino que otorgaría un control centralizado mucho más avanzado sobre qué aplicaciones está usando cada departamento.